Manual

center_of_mass.py

Rogério Ribeiro Macêdo

rogerioribeiromacedo@gmail.com

Currículo Lattes

Orcid

LinkedIn

GitHub

Sumário

1 Introduction **2**

2 Sobre **2**

3 Funcionalidades **2**

4 Modo de uso **3**

4.1 Calcular o centro de massa 3

4.2 Transladar a estrutura 3

4.3 Especificando arquivo de saída 4

1. Introduction

This manual provides a practical guide to running the *center_of_mass.py* program. The program was developed during the Master's program in Chemistry within the *Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais (PPGMQ-MG)* as an opportunity to develop practical skills by applying the knowledge of statistical mechanics and molecular dynamics acquired throughout the course.

2. Sobre

O objetivo do programa *center_of_mass.py* é simples e direto: calcular o centro de massa de uma estrutura molecular e, opcionalmente, transladar as coordenadas de modo que o novo centro de massa coincida com a origem do sistema de coordenadas, $\vec{r} = (0, 0, 0)$.

Sob o ponto de vista da física, o centro de massa é um ponto hipotético onde toda a massa de um sistema está concentrada. Nesse sentido, molecularmente falando, é o ponto que representa uma média ponderada (massas) das posições de todos os núcleos atômicos da molécula. O centro de massa é calculado de acordo com a Equação 1.

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \tag{1}$$

onde:

- $\vec{R}_{cm}$ é o vetor posição do centro de massa;
- m_i é a massa do átomo i;
- $\vec{r}_i$ é o vetor posição do átomo i;
- $M = \sum_{i=1}^{N} m_i$ é a massa total da molécula;
- N é o número total de átomos.

3. Funcionalidades

- Calcula o centro de massa de uma estrutura molecular.
- Translada as coordenadas atômicas para posicionar o centro de massa na origem.
- Lê os arquivos **PDB** e **XYZ**.
- Escreve as estruturas transladas no mesmo formato de entrada.
- Interface de linha de comando.

O único requisito para a execução do programa é a biblioteca NumPy.

4. Modo de uso

O programa faz uso de poucos parâmetros, como pode ser observado abaixo:

Importante!

- `--file`: Caminho para o arquivo (.pdb ou .xyz) da estrutura molecular.
- `--translate`: Informa ao programa para realizar a translação da estrutura para a origem.
- `--output`: Caminho para o arquivo (.pdb ou .xyz) da estrutura molecular transladada. Caso o parâmetro não seja informado, o arquivo será salvo junto àquele informado em `--file`.

Abaixo um exemplo de execução (usando apenas o parâmetro `--file`) e a saída do programa.

```
| ------------------------------------------------------------
|
| Center of mass calculation program
|
| ------------------------------------------------------------
| Computes the center of mass of a molecular structure.
| ------------------------------------------------------------

+ About file.
 - Path.....: ..\center_of_mass\geom\pdb
 - PDB file.: cyclohexane-1_2_3_4_5_6-hexol.pdb

+ Center of mass.
  - x = 0.017845
  - y = -0.004336
  - z = -0.026665
```

4.1. Calcular o centro de massa

Calculando apenas o centro de massa.

Comando

```
python center_of_mass.py --file <arquivo>.[pdb ou xyz]
```

4.2. Transladar a estrutura

Comando

```
python center_of_mass.py --file <arquivo>.[pdb ou xyz] --translate
```

Se o parâmetro `--output <saida>.[pdb ou xyz]` não for informado, o programa irá criar:

`<arquivo>_translated.[pdb ou xyz]`

4.3. Especificando arquivo de saída

Comando

```
python center_of_mass.py
     --file estrutura.pdb
     --translate
     --output translated_estrutura.pdb
```